École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Semestre de printemps 2026
Joan Decker
Ewout Devlaminck

Physique Numérique – Exercice 5

À rendre jusqu'au 26 Mai 2026 sur Moodle

5 Équation d'onde dans un milieu inhomogène : modes propres et propagation d'une vague de tsunami.

On s'intéresse à la propagation d'ondes dans un milieu unidimensionnel à vitesse de propagation variable $u(x)$. On donne trois équations régissant l'évolution d'une perturbation $f(x,t)$:

$$\text{Équation A : } \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$
$$\text{Équation B : } \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(u^2 \frac{\partial f}{\partial x}\right)$$
$$\text{Équation C : } \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(u^2 f\right)$$

Le domaine est tel que $x \in [0, L]$. Diverses conditions aux bords seront considérées. L'état initial du système est non perturbé : $f(x, t = 0) = 0 \ \forall x$.

5.1 Implémentation [5 points]

(a) On écrira et implémentera le schéma explicite à 3 niveaux (section 4.2.1 du cours), en l'adaptant : pour les dérivées en x, utiliser les différences finies centrées aux points de maillage :

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x_i) \approx \frac{g(x_{i+1}) - g(x_{i-1})}{2h}, \qquad \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x_i) \approx \frac{g(x_{i+1}) - 2g(x_i) + g(x_{i-1})}{h^2}$$

où g est soit f, soit u^2, et $h = x_{i+1} - x_i$ (maillage régulier). Programmer les trois cas A, B et C à partir du squelette de code fourni.

(b) Implémenter les conditions aux bords fixe, libre, harmonique, et sortie de l'onde à droite et à gauche.

(c) On programmera aussi le calcul de "l'énergie de l'onde", définie par

$$E(t) = \int_0^L f^2(x,t)dx.$$

5.2 Vitesse de propagation constante [22 points]

On considère le cas $u(x) = const$. Les équations A, B et C sont alors identiques. Le système considéré est tel que $L = 20$ m et $u = 6$ m/s.

(a) [**8 points**] Réflexion aux bords :
On simule une condition harmonique au bord gauche : $f(0,t) = A\sin(\omega t)$, avec $\omega = 5$ rad/s. Illustrer le phénomène de réflexion au bord droit pour les conditions fixes et libres. (Simuler 2 allers-retours de l'onde.)
Illustrer le cas de la condition au bord droite "sortie de l'onde". Faire une étude de convergence de la solution en $x = 5$ m, $t = 1.5$ s en variant Δx et Δt à β_{CFL} constant.

(b) [**4 points**] Modes propres :
On considère les conditions aux limites harmonique à gauche : $f(0,t) = A\sin(\omega t)$, et fixe à droite.
Calculer analytiquement les fréquences ω_n et modes propres du système sans excitation. (Du coup, aussi une condition fixe à gauche.)

(c) [**6 points**] Excitation de modes propres :
Par une série de simulations à des fréquences différentes, étudier la dépendance en fréquence du maximum de l'énergie

$$\hat{E}(\omega) = \max_{t\in[0,t_{fin}]} E(t)|_\omega$$

pour une plage de fréquences ω appropriée. Choisir une durée t_{fin} égale à plusieurs dizaines de transits.
Que se passe-t-il lorsque $\omega \approx \omega_n$?
Comparer les résultats obtenus pour quelques valeurs de t_{fin} et discuter vos résultats.
Comparer la solution $f(x,t)$ pour $t \approx t_{fin}$ avec un mode propre analytique.

(d) [**4 points**] Stabilité :
Etudier l'effet de β_{CFL} sur la stabilité du schéma.

5.3 Application à une vague de tsunami sur la grande barrière [23 points]

En eau peu profonde, la vitesse de propagation d'une vague peut être approximée par

$$u(x) = \sqrt{gh(x)}$$

où $g = 9.81$ m/s^2 et $h(x)$ est la profondeur d'eau.

On représente la profondeur de l'océan par le profil suivant :

$$h(x) = \begin{cases} h_{\text{océan}}, & x \in [0, x_a] \\ h_{\text{océan}} + (h_{\text{récif}} - h_{\text{océan}})\sin^2\left(\frac{\pi(x-x_a)}{2(x_b-x_a)}\right), & x \in [x_a, x_b] \\ h_{\text{récif}}, & x \in [x_b, x_c] \\ h_{\text{récif}} - (h_{\text{récif}} - h_{\text{océan}})\sin^2\left(\frac{\pi(x_c-x)}{2(x_c-x_d)}\right), & x \in [x_c, x_d] \\ h_{\text{océan}}, & x \in [x_d, L] \end{cases}, \tag{1}$$

(voir figure 1), où $h_{\text{océan}} = 8000$ m, $h_{\text{récif}} = 20$ m, $L = 800$ km, $x_a = 200$ km, $x_b = 370$ km, $x_c = 430$ km, et $x_d = 600$ km.

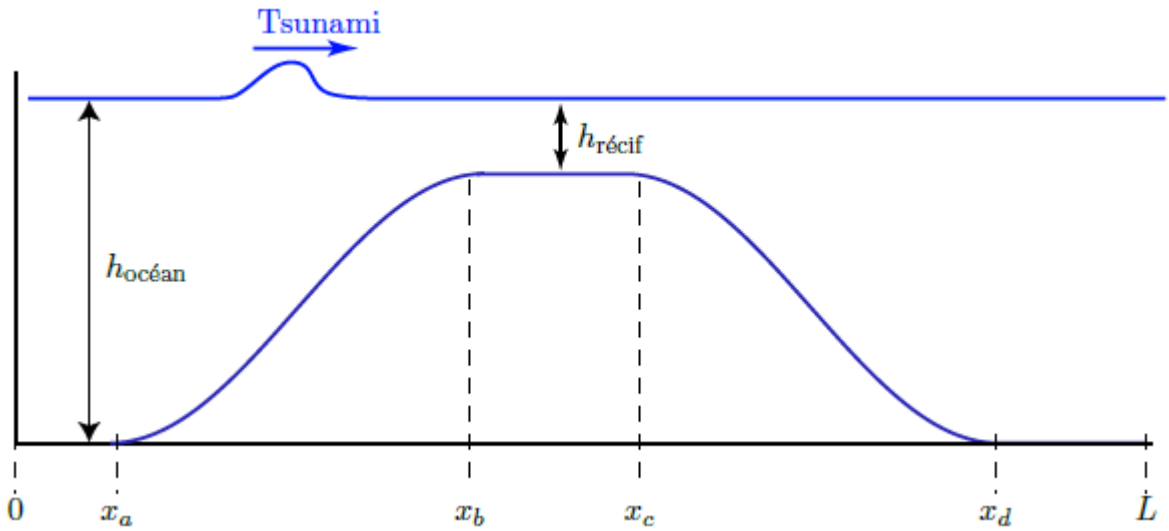

FIGURE 1 – Variation de la profondeur de l'océan sur le trajet du tsunami.

Simuler l'évolution d'une vague sinusoïdale de 1 m d'amplitude arrivant au bord gauche, d'une période de 15 minutes, en utilisant la condition au bord droit "sortie de l'onde".

Indications : Attention de prendre une résolution spatiale suffisante. D'autre part, pour éviter d'obtenir des fichiers de sortie trop volumineux, on peut n'écrire $f(x,t)$ que tous les n_{stride} pas de temps.

(a) [**12 points**] Vérifier que la vitesse de propagation est bien donnée par $\sqrt{gh(x)}$ dans les cas A, B et C, et que l'amplitude est proportionnelle à $h(x)^{1/4}$ dans le cas A, $h(x)^{-1/4}$ dans le cas B, et $h(x)^{-3/4}$ dans le cas C (voir Eq. (4.76 et suite) des notes de cours). *Indication :* Pour calculer la vitesse de propagation, on peut par exemple trouver le premier temps pour lequel f est maximum pour x fixé, afin d'obtenir le mouvement de la crête de la vague. L'amplitude est alors la valeur de f à ce temps.

(b) [**11 points**] Dans le cas B, étudier ce qui passe pour des bords de la barrière de plus en plus raides, i.e. x_a s'approchant de x_b. Comparer avec l'analyse WKB.

5.4 Suppléments facultatifs [Max 8 points]

— Faire l'analyse WKB des cas A, B et C.

— Pour le cas B : Si vous avez discrétisé l'équation dérivée (en appliquant la règle de dérivation en chaîne) au lieu de discrétiser directement le terme du côté droit dans son ensemble et d'interpoler les valeurs de u^2, essayez la deuxième méthode. Comparez la précision des deux discrétisations : quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? *(Indice : vous pouvez également varier le choix de la condition aux limites pour u^2, pour les points non-défini).*

5.5 Rapport en LaTeX

(a) Rédiger un rapport dans lequel les résultats sont présentés, analysés et discutés.

(b) Préparer le fichier du rapport en format `pdf` portant le nom `RapportExercice5_Nom1_Nom2.pdf`.

(c) Préparer le fichier source C++ `Exercice5_Nom1_Nom2.cpp` ainsi que les autres fichiers utilisés.

(d) Le lien de soumission est ici.

En plus des points mentionnés ci-dessus, [**10 pts**] *sont attribués pour la qualité générale de votre travail : qualité rédactionnelle du rapport* [**7 pts**]*, mais aussi participation en classe en interaction avec les assistants* [**3 pts**]*.*